

Tablas de Asignación de Registros: Backend Vectorial (AVX2)

A continuación se detalla la trazabilidad y uso de registros de propósito general (GPR), registros vectoriales (YMM) y sub-registros escalares (XMM) para cada una de las tres funciones del archivo `stats_vector.asm` bajo la convención System V AMD64 ABI.

Tabla 1: *Asignación de registros en `sum_array` (AVX2 SIMD).*

Registro	Clase ABI	Inicialización	Bucle (<code>.sum_vec_loop</code>)	AVX2	Reducción (<code>.sum_reduce</code>)	Remanente (<code>.sum_scalar_tail</code>)
<code>rdi</code>	Arg 1	Base <code>arr</code>	Acceso <code>rax*4</code>	<code>[rdi +</code>	Base <code>arr</code>	Acceso escalar <code>[rdi + rax*4]</code>
<code>esi</code>	Arg 2	Tamaño total n	Conserva n		Conserva n	Límite de parada ($i < n$)
<code>eax</code>	Scratch	Índice $i = 0$	Avance ($i += 8$)	vectorial	Índice final bucle SIMD	Avance escalar ($i++$)
<code>ecx</code>	Scratch	Límite n & ~ 7	Parada ($i < ecx$)	vectorial	Sin uso posterior	Inactivo
<code>ymm0</code>	Vectorial	Acumulador puesto a cero	Acumula 8 sumas parciales		Mitad baja en reducción	Inactivo / Limpiado con <code>vzeroupper</code>
<code>ymm1</code>	Scratch	Inactivo	Carga 8 floats (<code>vmovups</code>)		Inactivo	Inactivo / Limpiado con <code>vzeroupper</code>
<code>xmm0</code>	Retorno	Parte baja <code>ymm0</code>	Parte baja <code>ymm0</code>		Destino <code>vaddps</code> / <code>vhaddps</code>	Acumula remanente y retorna suma
<code>xmm1</code>	Scratch	Inactivo	Inactivo		Inactivo	Carga float individual (<code>vmovss</code>)
<code>xmm2</code>	Scratch	Inactivo	Inactivo		Extrae carril alto (<code>vextractf128</code>)	Inactivo

Tabla 2: Asignación de registros en *compute_stats* (AVX2 SIMD).

Registro	Clase ABI	Prólogo / Preservación	Bucle AVX2 y Reducción	Remanente y Epílogo
rbx	Callee-saved	Preserva <code>arr</code> (<code>rdi</code>)	Base para lectura [<code>rbx + rax*4</code>]	Base para remanente escalar
r12d	Callee-saved	Preserva n (<code>esi</code>)	Conserva tamaño total n	Divisor de varianza y límite
r13	Callee-saved	Preserva <code>*mean</code> (<code>rdx</code>)	Almacena media calculada	Destino en memoria de μ
r14	Callee-saved	Preserva <code>*var</code> (<code>rcx</code>)	Inactivo durante cómputo	Destino en memoria de σ^2
r15	Callee-saved	Preserva <code>*min</code> (<code>r8</code>)	Inactivo durante cómputo	Destino en memoria de valor mínimo
rbp	Callee-saved	Preserva <code>*max</code> (<code>r9</code>)	Inactivo durante cómputo	Destino en memoria de valor máximo
eax	Scratch	Índice $i = 0$	Avance de 8 en 8 ($i += 8$)	Avance escalar $i++$
ecx	Scratch	Límite $n \& \sim 7$	Condición de salida SIMD	Inactivo
ymm1 / xmm0	Broadcast	Broadcast de media μ	Multiplicando constante μ	Sustraendo en remanente
ymm2 / xmm2	Vectorial	Acumulador cuadrático = 0	Acumula $\sum (x_i - \mu)^2$ y colapso	Acumula cola y almacena σ^2
ymm3 / xmm3	Vectorial	Inicia en <code>+FLT_MAX</code>	Mínimos por carril y reducción	Mínimo escalar y destino <code>*min</code>
ymm4 / xmm4	Vectorial	Inicia en <code>-FLT_MAX</code>	Máximos por carril y reducción	Máximo escalar y destino <code>*max</code>
ymm5 / xmm5	Scratch	Inactivo	Carga 8 floats (<code>vmovups</code>)	Carga individual de x_i
ymm6 / xmm6	Scratch	Inactivo	Diferencias $(x_i - \mu)$ y cuadrados	Temporal $(x_i - \mu)^2$
xmm7	Scratch	Inactivo	Vector temporal en reducciones	Inactivo

Tabla 3: *Asignación de registros en `normalize_array` (AVX2 SIMD).*

Registro	Clase ABI	Inicialización / Test	Bucle (<code>.na_vec_loop</code>)	AVX2	Remanente (<code>.na_scalar_tail</code>)
<code>rdi</code>	Arg 1	Base entrada <code>in</code>	Puntero lectura [<code>rdi + rax*4</code>]		Lectura escalar [<code>rdi + rax*4</code>]
<code>rsi</code>	Arg 2	Base salida <code>out</code>	Puntero escritura [<code>rsi + rax*4</code>]		Escritura escalar [<code>rsi + rax*4</code>]
<code>edx</code>	Arg 3	Tamaño total n	Límite general n		Límite de parada ($i < n$)
<code>eax</code>	Scratch	Índice $i = 0$	Avance vectorial ($i += 8$)		Avance de 1 en 1 ($i++$)
<code>ecx</code>	Scratch	Límite $n \& \sim 7$	Condición de salida SIMD		Inactivo
<code>ymm2 / xmm0</code>	Broadcast / Arg 4	Difusión de (<code>vbroadcastss</code>)	μ Sustraendo vectorizado μ		Sustraendo escalar μ
<code>ymm3 / xmm1</code>	Broadcast / Arg 5	Difusión de (<code>vbroadcastss</code>)	σ Divisor vectorizado σ		Divisor escalar σ
<code>xmm4</code>	Scratch	Constante (<code>vucomiss</code>)	0,0 Inactivo		Inactivo
<code>ymm5 / xmm5</code>	Scratch	Inactivo	Carga, resta, divide y guarda		Temporal de cómputo escalar
<code>ymm6 / xmm6</code>	Scratch (Copia)	Inactivo	Buffer en caso $\sigma = 0$		Buffer escalar en caso $\sigma = 0$